



Mise à niveau Linux

Lab 1 : Connexion / Déconnexion, Aide en ligne

OBJECTIFS :

- Savoir se connecter et se déconnecter sur Linux (mode graphique et mode ligne de commande)
- Savoir lancer le Shell sur gnome
- Reconnaître les différentes parties d'une commande : options et arguments
- Exploitation de l'aide en ligne avec les commandes **man**, **help**, **apropos**, **info**, et des options **-h**, **--help**

ACTION 1 : Connexion / déconnexion

Pour se connecter au système Linux vous avez besoin d'avoir un login et un mot de passe. Pour entrer ces informations vous avez une interface en mode graphique (Figure 1) et une interface en mode texte (Figure 2).

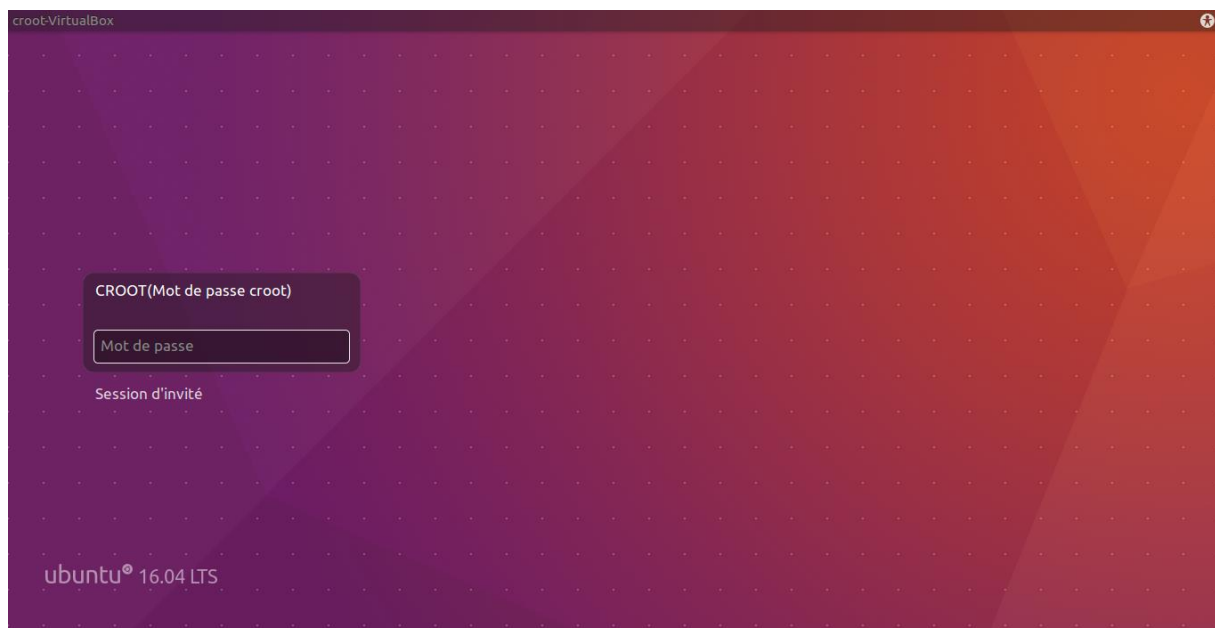
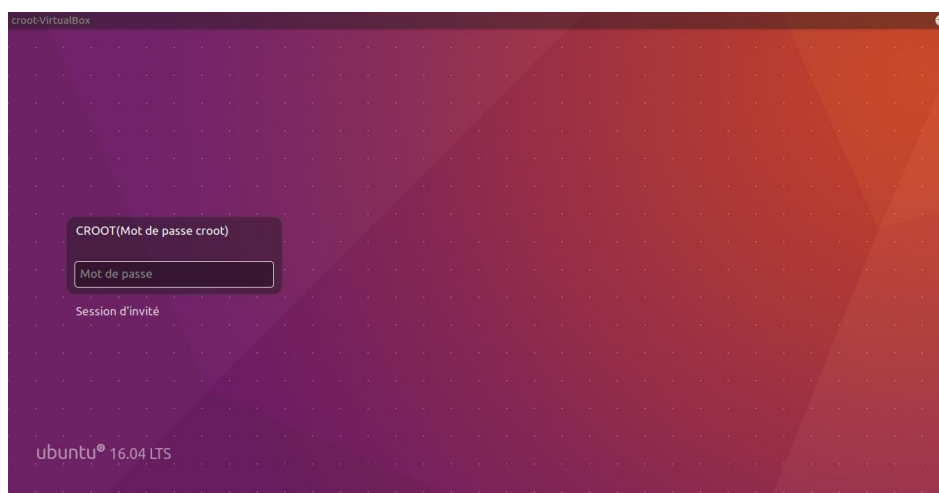


Figure 1 : Invite de connexion en mode graphique sous Ubuntu 16.04.1 (LightDM par défaut)

```
Ubuntu 16.04.1 LTS croot-VirtualBox tty1
croot-VirtualBox login: _
```

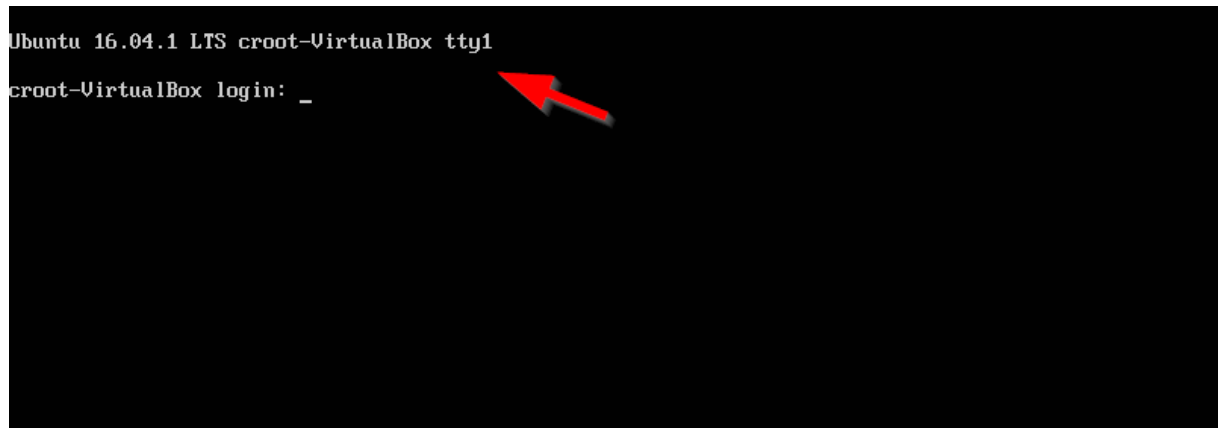
Figure 2 : Invite de connexion en mode texte

- 1) Lancez votre machine virtuelle jusqu'à ce que vous arriviez à l'invite de connexion **graphique** LightGDM¹.



- 2) Pour afficher l'invite en **mode texte** appuyez sur les touches **[CTRL]+[ALT]+[F1]**

¹ Si la machine se connecte automatiquement déconnectez-vous



- 3) Linux offre plusieurs interfaces de connexion virtuelles en mode texte appelés des terminaux virtuelles nommés **tty1**, **tty2**, ... (lisez « Titiway».) Pour les voir :
- a) Passez en mode texte avec **[CTRL]+[ALT]+[F1]**
 - b) Affichez les terminaux virtuelles avec **[ALT]+[F1]** ; **[ALT]+[F2]** ; **[ALT]+[F3]** ; ... ; **[ALT]+[F8]** (Figure 3)
 - c) Pour revenir au mode graphique il suffit d'aller au terminal virtuelle numéro 7 (**[ALT]+[F7]**)

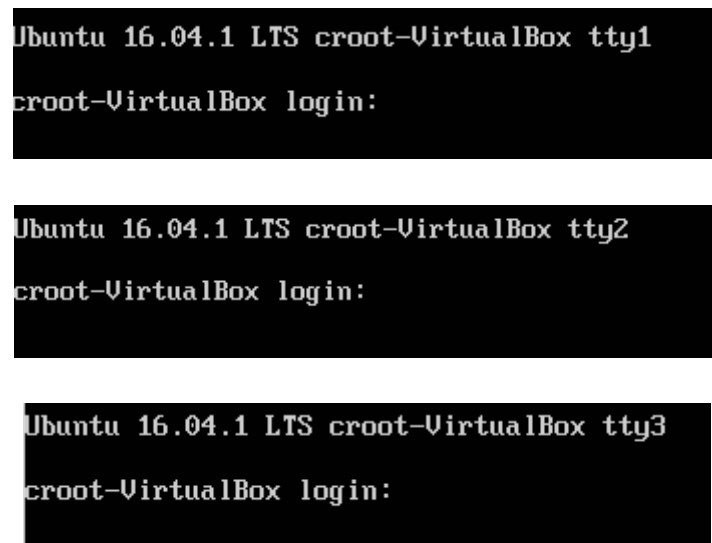


Figure 3 Terminaux virtuelles

Connexion

L'action de connexion est celle d'entrer un login et un mot de passe soit dans l'interface graphique soit dans le terminal en mode texte.

4) En mode graphique

- a) Entrez votre login et votre mot de passe en mode graphique. Sur **Ubuntu** le résultat devrait être de vous ouvrir un environnement Bureau graphique appelé **Unity** (Fig.4).



Figure 4 Environnement Bureau Unity(Ubuntu 16.04.1)

- b) Allez sur un terminal virtuel, puis entrez votre login et votre mot de passe en mode texte. Le résultat devrait être d'avoir l'invite sur la ligne de commande (Fig.5).

```
Ubuntu 16.04.1 LTS croot-VirtualBox tty2
croot-VirtualBox login: croot
Password:
Last login: Wed Feb 15 02:03:08 GMT 2017 on tty4
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

0 paquet peut être mis à jour.
0 mise à jour de sécurité.

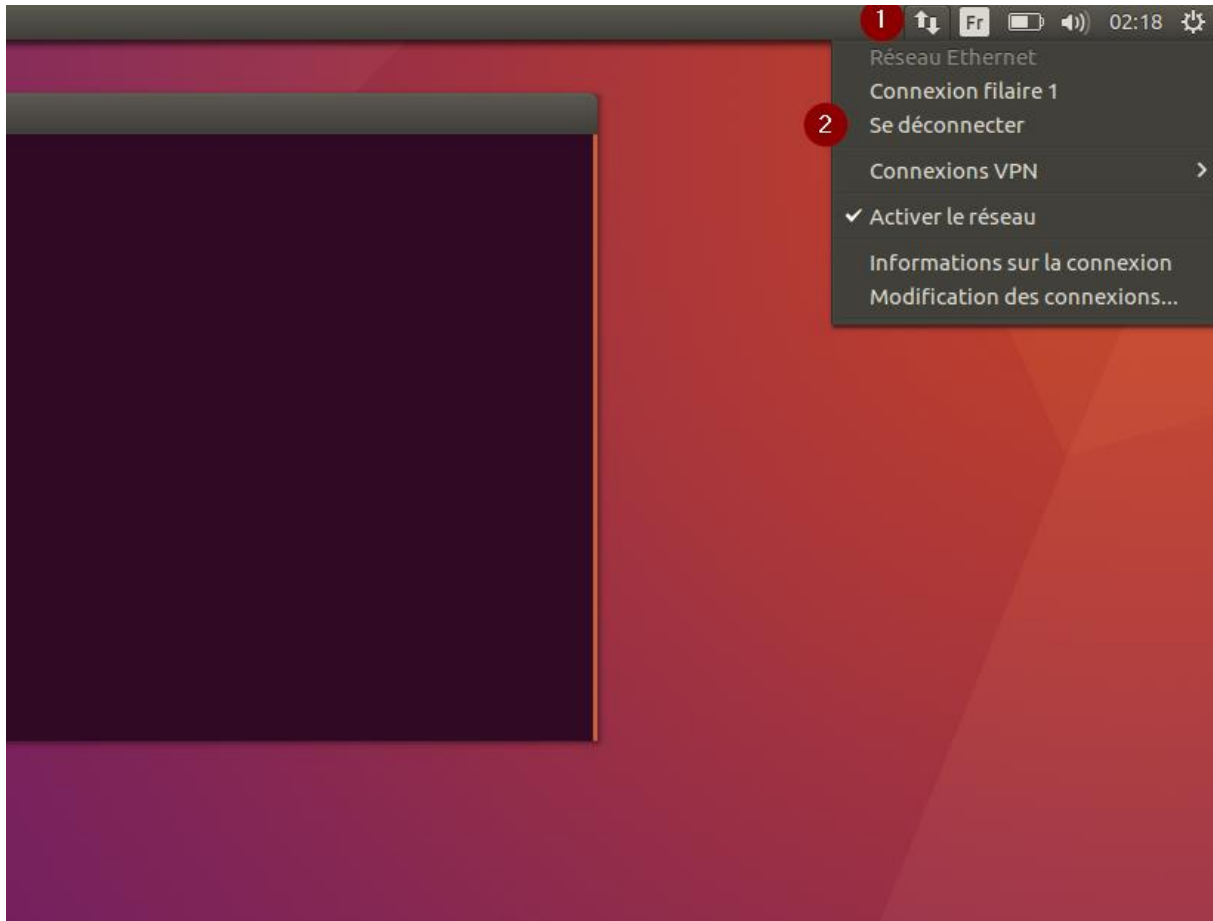
croot@croot-VirtualBox:~$ _
```

Figure 5 Environnement de connexion en mode texte

Déconnexion

Pour se déconnecter :

- En mode graphique il faut chercher dans le menu



- En mode texte : il faut taper la commande **exit**

```
Ubuntu 16.04.1 LTS croot-VirtualBox tty1
croot-VirtualBox login: croot
Password:
Last login: Wed Feb 15 02:19:58 GMT 2017 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

0 paquet peut être mis à jour.
0 mise à jour de sécurité.

croot@croot-VirtualBox:~$ exit
```

ACTION 2 : LE TERMINAL ET LE PROMPT

Le terminal est une interface dans laquelle vous pouvez taper et exécuter des commandes textuelles. On l'appelle aussi Console ou Shell ou Ligne de commande ou Le prompt de commande. Le but de cet exercice est de savoir lancer un prompt.

En mode texte

La première manière d'obtenir un terminal est de lancer en mode Texte.

- 1) Lancez votre système Ubuntu
- 2) Une fois démarré, basculez en mode texte [ALT]+[CTRL]+F1
- 3) Donnez le login et le mot de passe
- 4) Votre terminal est prêt à exécuter vos commandes. Testez le avec en tapant la commande « **ls /** »

```
Ubuntu 16.04.1 LTS croot-VirtualBox tty1
croot-VirtualBox login: croot
Password:
Last login: Wed Feb 15 02:19:58 GMT 2017 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

0 paquet peut être mis à jour.
0 mise à jour de sécurité.

croot@croot-VirtualBox:~$ ls /
bin  cdrom  etc  initrd.img  lib64  media  opt  root  sbin  srv  tmp  var
boot  dev  home  lib  lost+found  mnt  proc  run  snap  sys  usr  vmlinuz
croot@croot-VirtualBox:~$
```

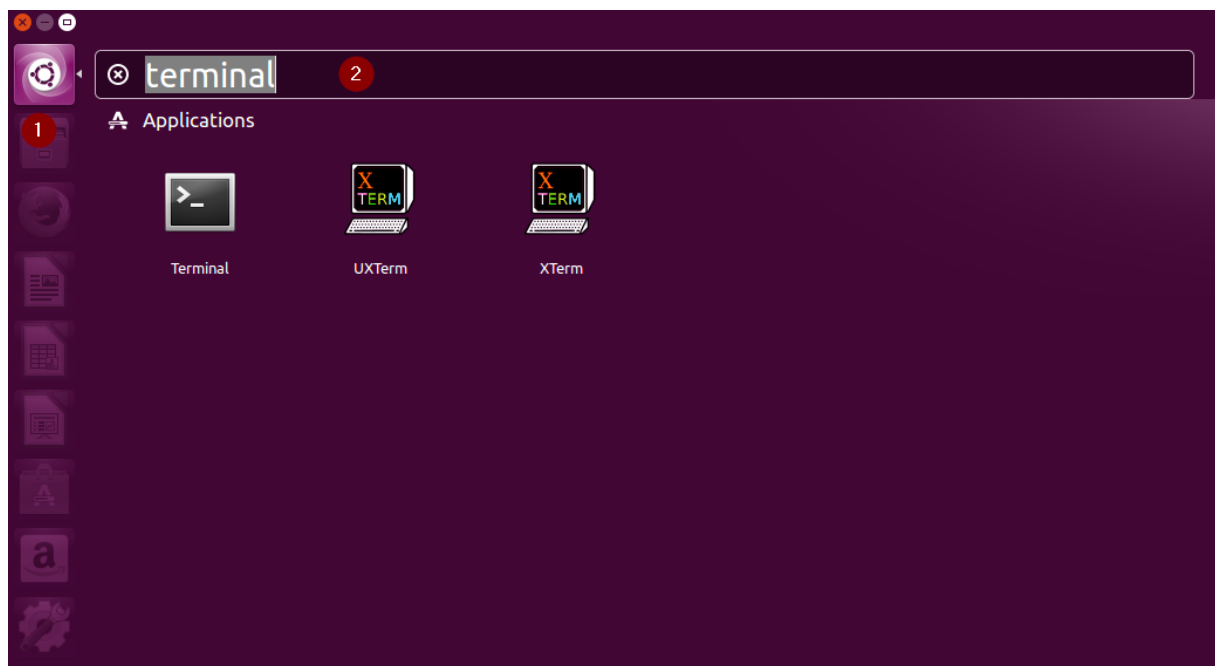
En mode graphique

Les environnements graphiques aussi permettent d'avoir un **terminal** qui donne accès au **Shell**. En général le bouton qui permet d'avoir accès à un émulateur de terminal a

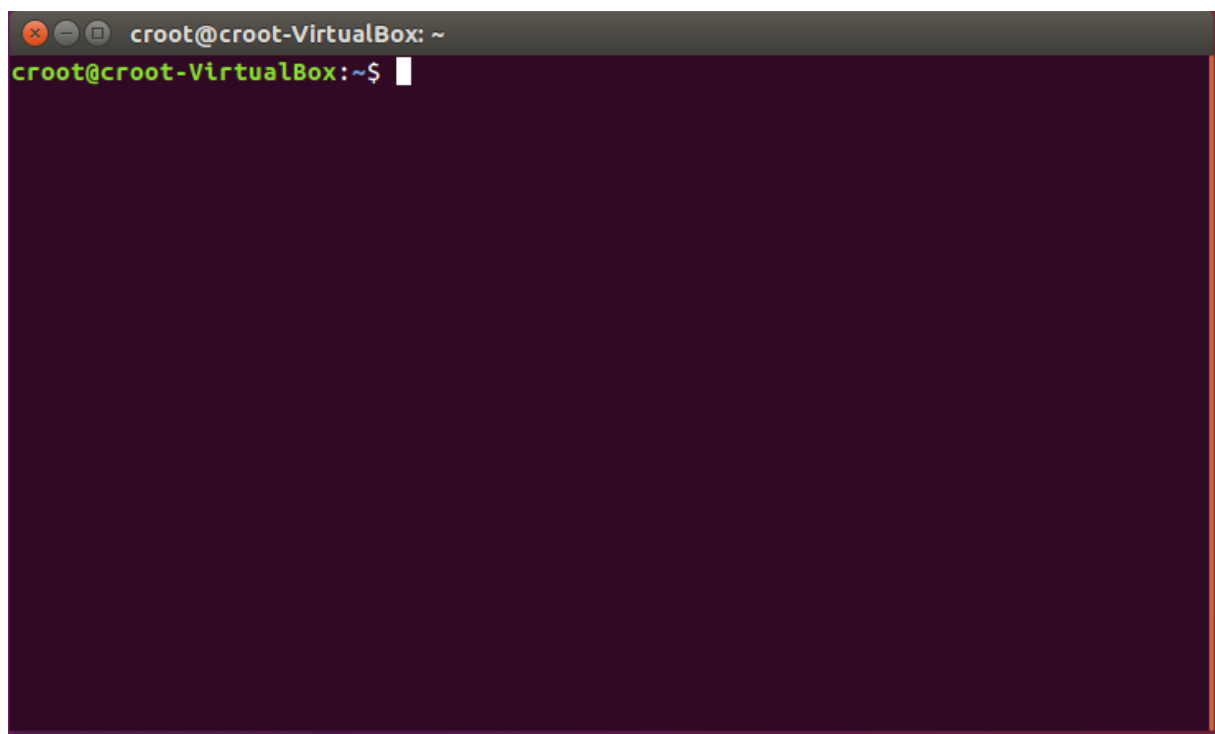
l'icône suivante . Sur certains environnements qui utilisent un menu semblable au menu démarrer de Windows comme GNOME c'est dans le menu Accessoires que vous trouverez le Terminal

Sur Ubuntu 16.04.1 :

- 1) Retournez en mode graphique [ALT]+[CTRL]+F7
- 2) Ouvrez le Dash (1) de Unity et tapez le mot ***terminal*** sur les champs de recherche
- 3) Cliquez sur l'icône du terminal



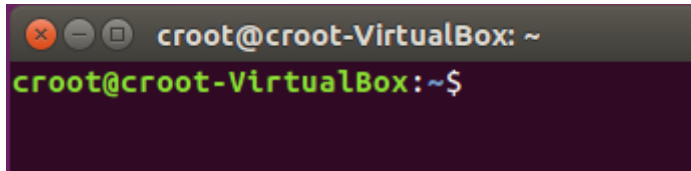
4) La fenêtre du terminal va apparaître



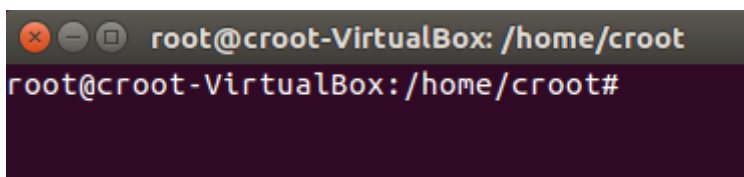
Le **prompt** est une chaîne suivie d'un curseur² (parfois clignotant) qui vous indique que le **Shell** est prêt à recevoir des commandes de votre part et à les exécuter.

Le prompt vous indique le type de Shell utilisé :

- Shell utilisateur si le dernier caractère est **\$** ou **%** ou **>**

A screenshot of a terminal window. The title bar shows 'croot@croot-VirtualBox: ~'. The terminal content shows the prompt 'croot@croot-VirtualBox: ~\$' in green text on a dark background.

- Shell administrateur (root) si le dernier caractère est un **#**

A screenshot of a terminal window. The title bar shows 'root@croot-VirtualBox: /home/croot'. The terminal content shows the prompt 'root@croot-VirtualBox: /home/croot#' in red text on a dark background.

Les systèmes comme Ubuntu ajoutent des informations supplémentaires au prompt.

Exemples de prompt :

croot@croot-VirtualBox:/home/croot\$

Signification :

croot	@	Croot-virtualBox	:	/home/croot	\$
login	séparateur	Nom machine	Sep.	Répertoire courant	prompt

A partir ce point, l'expression « lancez un terminal » voudra dire soit se connecter en mode texte (CTRL+ALT+F1) ou bien lancer un terminal à partir du mode graphique.

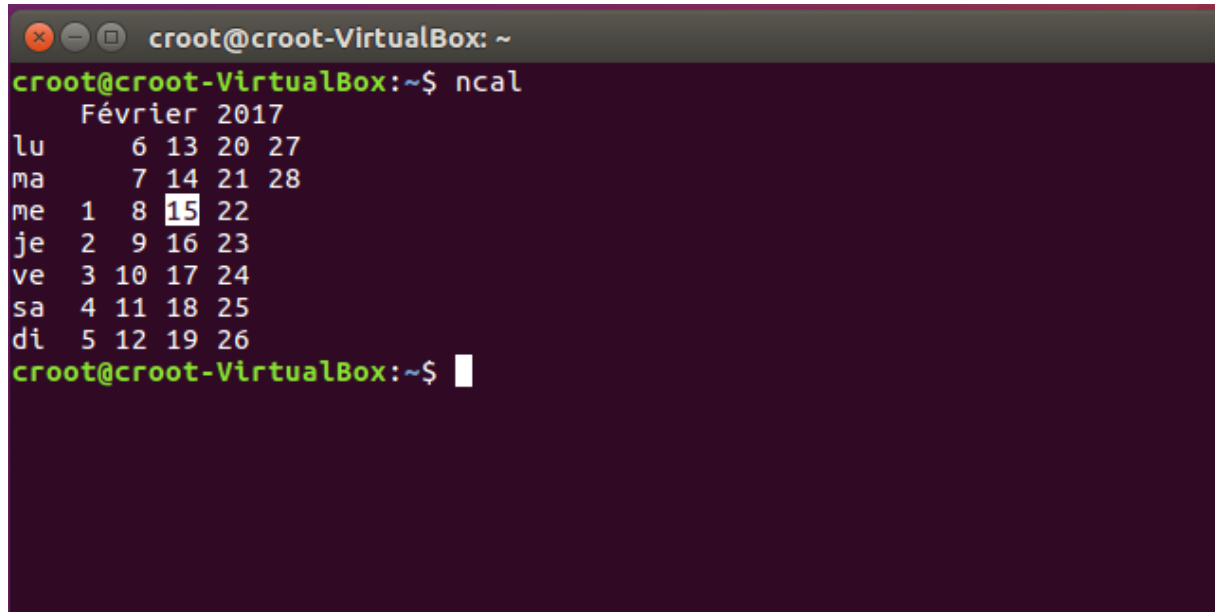
² Votre curseur est un petit tiret ou rectangle qui indique là où il faut taper. Il doit se déplacer au cours de la frappe. Finissez toujours une commande Shell par la **touche Entrée**.

ACTION 2 : Commandes : options et arguments

L'objectif de cette première manipulation est comprendre la structure des commandes.

- 1) Lancez un terminal et tapez la commande suivante

```
ncal [Touche entrée]
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal
    Février 2017
lu      6 13 20 27
ma      7 14 21 28
me  1  8 15 22
je  2  9 16 23
ve  3 10 17 24
sa  4 11 18 25
di  5 12 19 26
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- 2) Lancez à nouveau la commande en lui donnant comme option **-S**, **-M**, **-w**, **-wS**, **wM** :

```
ncal -S [Touche entrée]
```



```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal -S
    Février 2017
di      5 12 19 26
lu      6 13 20 27
ma      7 14 21 28
me  1  8 15 22
je  2  9 16 23
ve  3 10 17 24
sa  4 11 18 25
croot@croot-VirtualBox:~$
```

La semaine commence par dimanche

```
ncal -w [Touche entrée]
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal -w  
Février 2017  
lu      6 13 20 27  
ma      7 14 21 28  
me  1  8 15 22  
je  2  9 16 23  
ve  3 10 17 24  
sa  4 11 18 25  
di  5 12 19 26  
      5  6  7  8  9  
croot@croot-VirtualBox:~$
```



**Affichage des numéros
des semaines**

```
ncal -wS [Touche entrée]
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal -wS  
Février 2017  
di      5 12 19 26  
lu      6 13 20 27  
ma      7 14 21 28  
me  1  8 15 22  
je  2  9 16 23  
ve  3 10 17 24  
sa  4 11 18 25  
      5  6  7  8  9  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

```
ncal -M [Touche entrée]
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal -M
    Février 2017
lu      6 13 20 27
ma      7 14 21 28
me  1  8 15 22
je  2  9 16 23
ve  3 10 17 24
sa  4 11 18 25
di  5 12 19 26
croot@croot-VirtualBox:~$
```

`ncal -wM` [Touche entrée]

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal -wM
    Février 2017
lu      6 13 20 27
ma      7 14 21 28
me  1  8 15 22
je  2  9 16 23
ve  3 10 17 24
sa  4 11 18 25
di  5 12 19 26
    5  6  7  8  9
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- 3) Concluez de ces dernières commandes que :
 - a) Les options permettent de spécifier la manière de traiter le résultat de la commande
 - b) Les options de type système V sont factorisables
- 4) Lancez à nouveau la commande en lui donnant en argument l'année que vous voulez afficher

`ncal -w -M 2017` [Touche entrée]

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal -wM 2017
2017
Janvier      Février      Mars      Avril
lu  2  9 16 23 30  6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24
ma  3 10 17 24 31  7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25
me  4 11 18 25    1  8 15 22  1  8 15 22 29  5 12 19 26
je  5 12 19 26    2  9 16 23  2  9 16 23 30  6 13 20 27
ve  6 13 20 27    3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28
sa  7 14 21 28    4 11 18 25  4 11 18 25    1  8 15 22 29
di  1  8 15 22 29  5 12 19 26  5 12 19 26  2  9 16 23 30
    52  1  2  3  4  5  5  6  7  8  9  9 10 11 12 13 13 14 15 16 17

Mai      Juin      Juillet      Août
lu  1  8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28
ma  2  9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  1  8 15 22 29
me  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  2  9 16 23 30
je  4 11 18 25    1  8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 31
ve  5 12 19 26    2  9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25
sa  6 13 20 27    3 10 17 24  1  8 15 22 29  5 12 19 26
di  7 14 21 28    4 11 18 25  2  9 16 23 30  6 13 20 27
    18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35

Septembre      Octobre      Novembre      Décembre
lu  4 11 18 25  2  9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25
ma  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26
me  6 13 20 27  4 11 18 25  1  8 15 22 29  6 13 20 27
je  7 14 21 28  5 12 19 26  2  9 16 23 30  7 14 21 28
ve  1  8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1  8 15 22 29
sa  2  9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2  9 16 23 30
di  3 10 17 24  1  8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31
    35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
croot@croot-VirtualBox:~$
```

`ncal -w -M 5 2017` [Touche entrée]

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal -wM 5 2017
Mai 2017
lu  1  8 15 22 29
ma  2  9 16 23 30
me  3 10 17 24 31
je  4 11 18 25
ve  5 12 19 26
sa  6 13 20 27
di  7 14 21 28
    18 19 20 21 22
croot@croot-VirtualBox:~$
```

ACTION 3 : Sensibilité à la casse, complétion automatique et historique des commandes

Sensibilité à la casse :

La sensibilité à la casse est le fait de prendre en compte la différence entre les majuscules et les minuscules. Le but de cette partie est de tester si la ligne de commande est sensible ou non à la variation de la casse sur les noms des commandes.

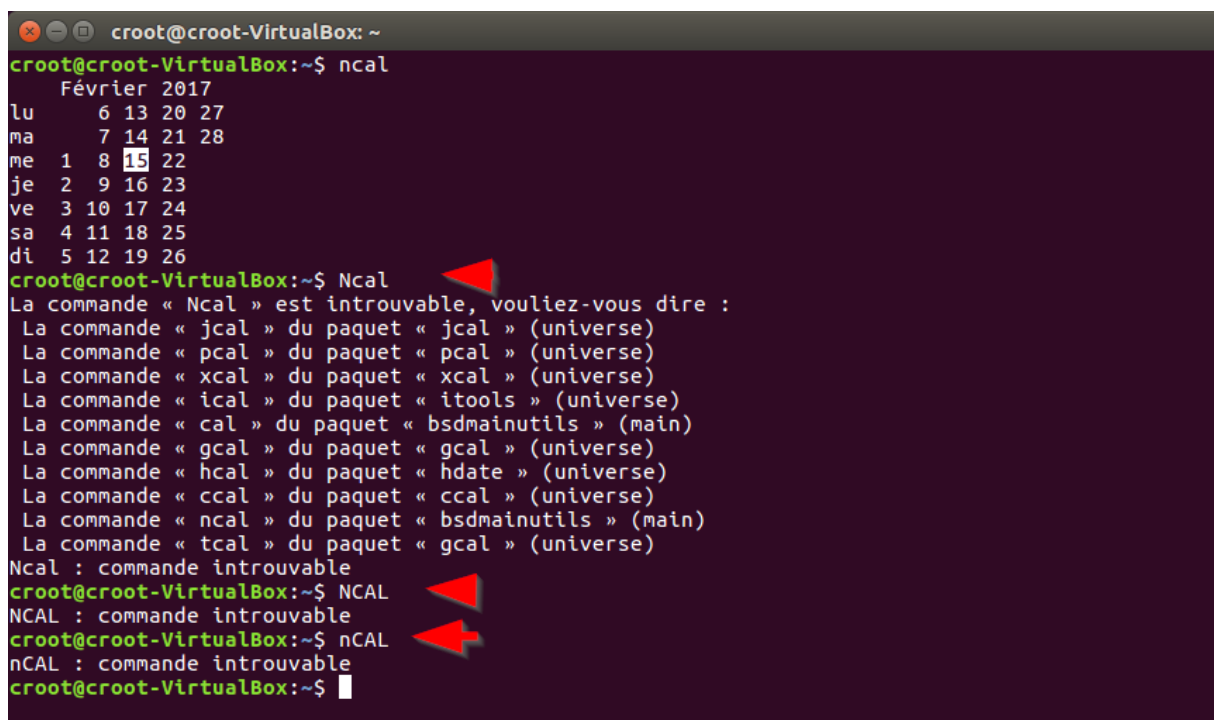
1) Tapez les commandes suivantes en respectant les majuscules et les minuscules

ncal

Ncal

NCAL

nCA1



```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal  
Février 2017  
lu 6 13 20 27  
ma 7 14 21 28  
me 1 8 15 22  
je 2 9 16 23  
ve 3 10 17 24  
sa 4 11 18 25  
di 5 12 19 26  
croot@croot-VirtualBox:~$ Ncal  
La commande « Ncal » est introuvable, voulez-vous dire :  
La commande « jcal » du paquet « jcal » (universe)  
La commande « pcal » du paquet « pcal » (universe)  
La commande « xcal » du paquet « xcal » (universe)  
La commande « ical » du paquet « itools » (universe)  
La commande « cal » du paquet « bsdmainutils » (main)  
La commande « gcal » du paquet « gcal » (universe)  
La commande « hcal » du paquet « hdate » (universe)  
La commande « ccal » du paquet « ccal » (universe)  
La commande « ncal » du paquet « bsdmainutils » (main)  
La commande « tcal » du paquet « gcal » (universe)  
Ncal : commande introuvable  
croot@croot-VirtualBox:~$ NCAL  
NCAL : commande introuvable  
croot@croot-VirtualBox:~$ nCAL  
nCAL : commande introuvable  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

2) En déduire que le nom des commandes est sensible à la casse ?

Complétion automatique :

La touche tabulation [**TAB**] permet de tenter de compléter automatiquement les commandes et nom des fichiers dont vous tapez les premières lettres. Cette fonctionnalité est appelée **complétion automatique**.



Figure 6 touche tabulation

3) Ouvrez un terminal et tapez sur la ligne de commande les lettres suivantes :

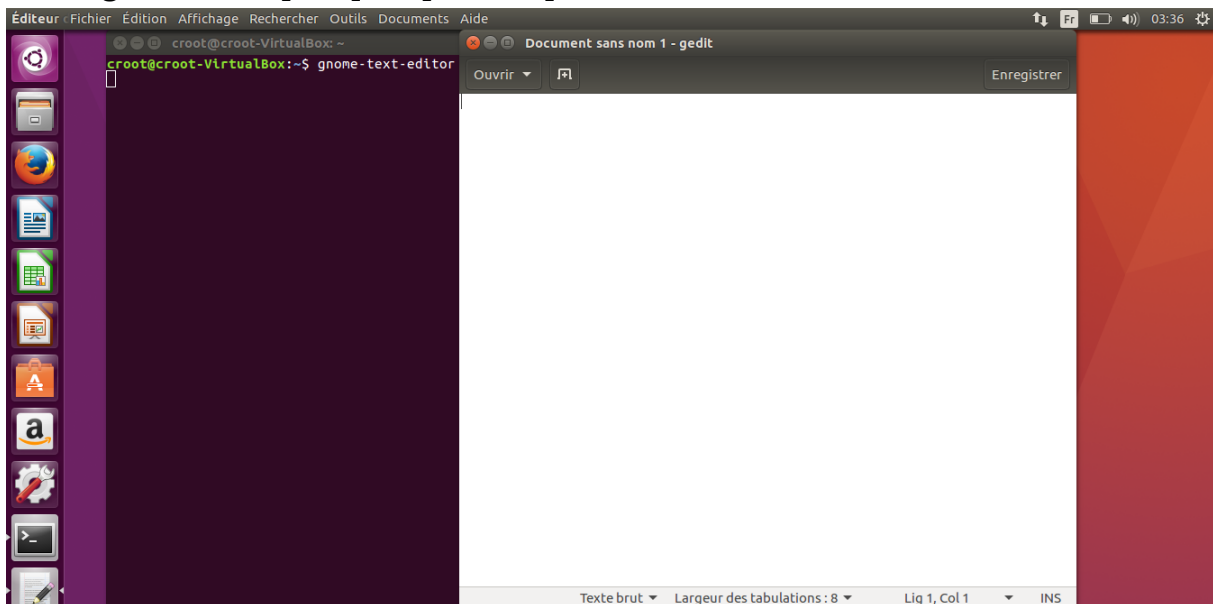
gnom [tab] [tab]

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ gnome-
gnome-calculator      gnome-mahjongg      gnome-sudoku
gnome-calendar         gnome-menus-blacklist  gnome-system-log
gnome-character-map    gnome-mines         gnome-system-log-pkexec
gnome-disk-image-mounter  gnome-power-statistics  gnome-system-monitor
gnome-disks            gnome-screensaver    gnome-terminal
gnome-file-share-properties  gnome-screensaver-command  gnome-terminal.real
gnome-font-viewer      gnome-screenshot     gnome-terminal.wrapper
gnome-help             gnome-session        gnome-text-editor
gnome-keyring          gnome-session-inhibit  gnome-thumbnail-font
gnome-keyring-3        gnome-session-properties  gnome-www-browser
gnome-keyring-daemon   gnome-session-quit
gnome-language-selector  gnome-software
croot@croot-VirtualBox:~$ gnome-
```

gnome-t [tab] [tab]

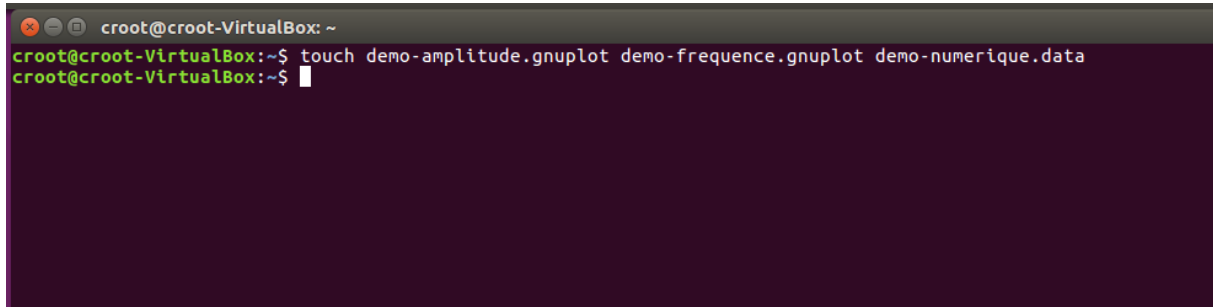
```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ gnome-t
gnome-terminal          gnome-terminal.wrapper  gnome-thumbnail-font
gnome-terminal.real     gnome-text-editor
croot@croot-VirtualBox:~$ gnome-t
```

gnome-tex [tab] + [Entrée]



- 4) La complétion automatique est aussi disponible pour les chemins des fichiers
- a) Exécutez la commande

touch demo-amplitude.gnuplot demo-frequence.gnuplot demo-numerique.data

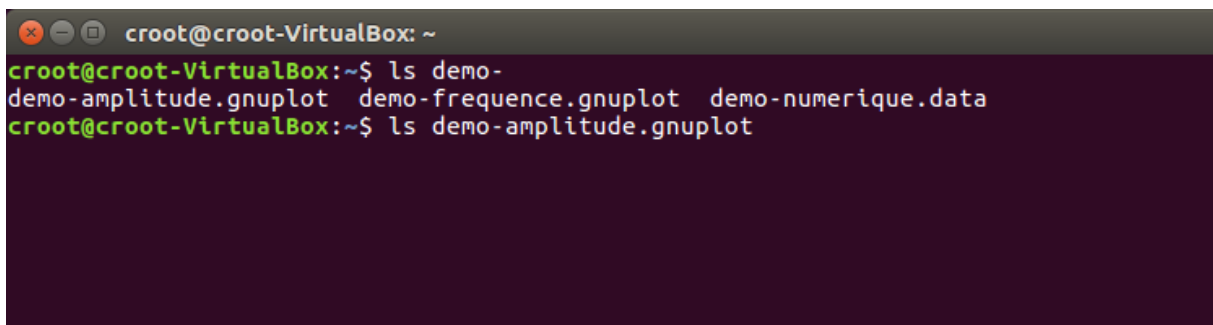


```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ touch demo-amplitude.gnuplot demo-frequence.gnuplot demo-numerique.data  
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b) Ensuite tapez les commandes suivantes :

ls -l d [tab] [tab]

ls -l demo-a [tab]



```
croot@croot-VirtualBox: ~  
croot@croot-VirtualBox:~$ ls demo-  
demo-amplitude.gnuplot demo-frequence.gnuplot demo-numerique.data  
croot@croot-VirtualBox:~$ ls demo-amplitude.gnuplot
```

Touches de directions et historique des commandes :

La ligne de commande permet de réafficher les commandes qui ont été exécutées auparavant afin de les réutiliser. Pour cela il y a plusieurs possibilités :

- 5) Utilisation de la commande **history**
- a) Tapez la commande « **history** » puis « **history 10** »

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ history
1  sudo dpkg-reconfigure console-setup
2  exit
3  sudo reboot
4  exit
5  sudo su
6  ncal
7  ncal 2017
8  clear
9  printenv
10 printenv | grep wo
11 printenv | gre SN
12 printenv | grep SN
13 ncal
14 exit
15 ncal
16 cat .bashrc
17 cat .bashrc | grep sn
18 ls /
19 ncal
20 ncal -S
21 ncal -w
22 ncal
23 ncal -w
24 ncal -wS
25 ncal -M
26 ncal
27 man ncal
28 ncal -M
29 ncal -wM
30 ncal -wM 2017
31 ncal -wM 2 2017
32 ncal -wM 5 2017
33 ncal
34 Ncal
35 NCAL
```

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ history 10
31 ncal -wM 2 2017
32 ncal -wM 5 2017
33 ncal
34 Ncal
35 NCAL
36 nCAL
37 gnome-text-editor
38 touch demo-amplitude.gnuplot demo-frequence.gnuplot demo-numerique.data
39 history
40 history 10
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- b) En déduire le fonctionnement de cette commande
- 6) Les numéros devant les commandes sur la sortie de la commande **history** permettent aussi de ré exécuter avec le caractère **!** (exclamation) devant
 - a) Repérez un numéro de commande valide et exécutez la commande
!numero_commande

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ history 10
31 ncal -wM 2 2017
32 ncal -wM 5 2017
33 ncal
34 Ncal
35 NCAL
36 nCAL
37 gnome-text-editor
38 touch demo-amplitude.gnuplot demo-frequence.gnuplot demo-numerique.data
39 history
40 history 10
croot@croot-VirtualBox:~$ !32
ncal -wM 5 2017
  Mai 2017
lu   1  8 15 22 29
ma   2  9 16 23 30
me   3 10 17 24 31
je   4 11 18 25
ve   5 12 19 26
sa   6 13 20 27
di   7 14 21 28
     18 19 20 21 22
croot@croot-VirtualBox:~$
```

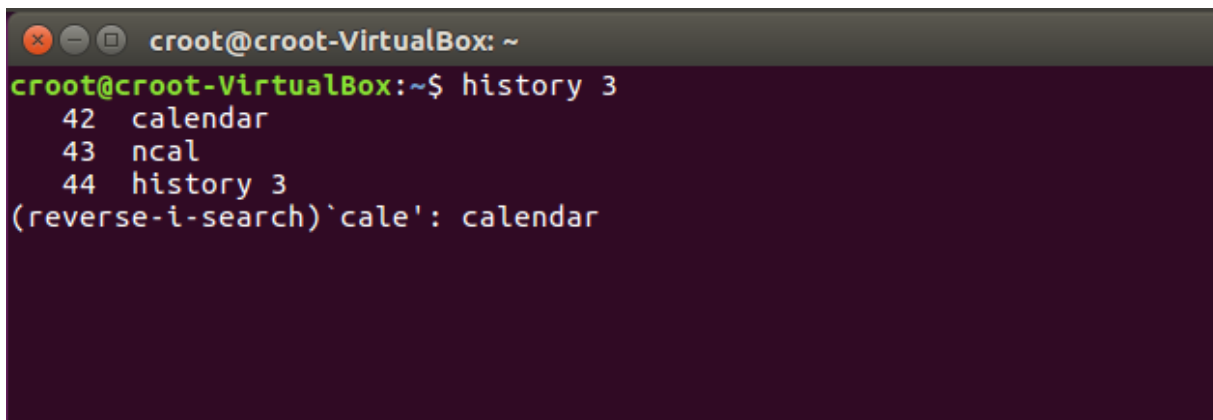
b) Le raccourci « !! » permet d'exécuter la dernière commande

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ ncal
  Février 2017
lu   6 13 20 27
ma   7 14 21 28
me   1  8 15 22
je   2  9 16 23
ve   3 10 17 24
sa   4 11 18 25
di   5 12 19 26
croot@croot-VirtualBox:~$ !!
ncal
  Février 2017
lu   6 13 20 27
ma   7 14 21 28
me   1  8 15 22
je   2  9 16 23
ve   3 10 17 24
sa   4 11 18 25
di   5 12 19 26
croot@croot-VirtualBox:~$
```

c) La commande « !string » exécute la dernière commande commençant par la chaîne *string*.

```
croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ echo "Bonjour le monde"
Bonjour le monde
croot@croot-VirtualBox:~$ ls
Bureau          demo-frequence.gnuplot  Documents      Images  Musique  Téléchargements
demo-amplitude.gnuplot demo-numerique.data    exemples.desktop Modèles Public   Vidéos
croot@croot-VirtualBox:~$ cd
croot@croot-VirtualBox:~$ !echo
echo "Bonjour le monde"
Bonjour le monde
croot@croot-VirtualBox:~$
```

- 7) Il est aussi possible de rechercher dans l'historique des commandes une chaîne en faisant la combinaison de commande suivante : **[CTRL]+R** et de taper les premières lettres de la commande recherchée. Pour valider appuyer sur la touche flèche droite ➔

A screenshot of a terminal window titled 'croot@croot-VirtualBox: ~'. The prompt is 'croot@croot-VirtualBox:~\$'. The user has entered 'history 3', which shows a list of commands: '42 calendar', '43 ncal', and '44 history 3'. Below this, the prompt '(reverse-i-search)`cale`:' is shown, followed by 'calendar', indicating a reverse search for the word 'calendar' in the history.

- 8) En répétant la combinaison **[CTRL]+R**, il est possible de remonter dans l'historique à travers les instances qui s'y trouve

Raccourcis du Shell

Le Shell offre des raccourcis qui sont hérités qui temps où les claviers n'avaient pas les touches effacer, ... Ces raccourcis sont des combinaisons de touches qui permettent d'éditer (écrire) les lignes des commandes.

Raccourcis d'édition :

[CTRL]+h ➔ Equivalent du Backspace (Supprime le caractère à gauche du curseur)

[CTRL]+u ➔ Supprime toute la ligne

[CTRL]+a ➔ Aller au début de la ligne

[CTRL]+e ➔ Aller à la fin de la ligne

[CTRL]+k ➔ Supprimer toute la partie à droite du curseur

[CTRL]+w ➔ Supprimer le mot juste à gauche

[CTRL]+y ➔ coller la dernière chose qui a été coupée

Raccourcis d'urgence :

[CTRL]+C ➔ Arrête la commande en cours d'exécution (très utile pour les programmes bloqués)

[CTRL]+Z ➔ Suspend la commande en cours d'exécution,

[CTRL]+D ➔ insère un EOF (fin de fichier).

Testez tous ces raccourcis.

ACTION 4 : L'aide en ligne

La documentation installée avec Linux est assez abondante et il y a quelques outils qui en facilitent l'exploitation.

Commande man

Sur les systèmes UNIX chaque commande est installée en même que sa documentation sous format textuelle appelés *page manuelle*. Elle explique la signification des différentes options de la commande et contient quasiment tout ce dont vous avez besoin pour comprendre les commandes³. La commande **man** permet de lire la page manuelle d'une commande donnée.

9) Ouvrez la page manuelle de la commande man en tapant⁴ :

man man

```
croot@croot-VirtualBox: ~
MAN(1)                               Utilitaires de l'afficheur des pages de manuel                               MAN(1)

NOM
  man - Interface de consultation des manuels de référence en ligne

SYNOPSIS
  man [-C fichier] [-d] [-D] [--warnings[=avertissements]] [-R encodage] [-L locale] [-m
système[,...]] [-M chemin] [-S liste] [-e extension] [-i|-I] [--regex|--wildcard]
[--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages] [-P afficheur] [-r invite] [-7] [-E encodage]
[--no-hyphenation] [--no-justification] [-p chaîne] [-t] [-T[périphérique]] [-H[naviga-
teur]] [-X[ppp]] [-Z] [[section] page ...] ...
  man -k [options d'apropos] expression_rationnelle ...
  man -K [-w|-W] [-S liste] [-i|-I] [--regex] [section] term ...
  man -f [options de whatis] page ...
  man -l [-C fichier] [-d] [-D] [--warnings[=avertissements]] [-R encodage] [-L locale] [-P
afficheur] [-r invite] [-7] [-E encodage] [-p chaîne] [-t] [-T[périphérique]] [-H[naviga-
teur]] [-X[ppp]] [-Z] fichier ...
  man -w|-W [-C fichier] [-d] [-D] page ...
  man -c [-C fichier] [-d] [-D] page ...
  man [-?V]

DESCRIPTION
  man est le programme de visualisation des pages de manuel. Chacun des arguments page,
indiqué dans la ligne de commande de man, porte, en principe, le nom d'un programme, d'un
utilitaire ou d'une fonction. La page de manuel correspondant à chaque argument est alors
trouvée et affichée. Si une section est précisée alors man limite la recherche à cette
section. Par défaut, il recherche dans toutes les sections disponibles en suivant un ordre
prédéfini (« 1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 5 4 9 6 7 » par défaut, à moins d'être écrasée
par la directive SECTION dans /etc/manpath.config). Il n'affiche que la première page de
manuel trouvée, même si d'autres pages de manuel existent dans d'autres sections.

  Le tableau ci-dessous indique le numéro des sections de manuel ainsi que le type de pages
qu'elles contiennent.

  1
Manual page man(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

³ L'expression RTFM (Read The F#\$@ing Manual) est utilisée pour répondre à une personne qui pose une question dont la réponse se trouve dans la page manuelle même si ce n'est pas une documentation peu adaptée aux débutants.

⁴ Pour quitter une page manuelle tapez la lettre Q

- 10) Les pages manuelles sont organisées en section, recherchez le contenu des sections dans la page manuelle de man et remplir le tableau suivant :

Section	Contenu
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

- 11) Exécutez la commande **man ncal** et dites ce que fait la commande **ncal**

- 12) L'option **-f** permet de voir si un mot clé se trouve dans plusieurs sections

- a) Tapez la commande **man -f man**

```

croot@croot-VirtualBox: ~
croot@croot-VirtualBox:~$ man -f man
man (1)      - Interface de consultation des manuels de référence en ligne
man (7)      - macros to format man pages
croot@croot-VirtualBox:~$

```

- b) Tapez la commande **man 1 man** puis **man 7 man**

```

croot@croot-VirtualBox: ~
MAN(1)      Utilitaires de l'afficheur des pages de manuel      MAN(1)

NOM
    man - Interface de consultation des manuels de référence en ligne

SYNOPSIS
    man [-C fichier] [-d] [-D] [--warnings[=avertissements]] [-R encodage] [-L locale] [-m
    système[,...]] [-M chemin] [-S liste] [-e extension] [-i|-I] [--regex|--wildcard]
    [--names-only] [-a] [-u] [--no-subpages] [-P afficheur] [-r invite] [-7] [-E encodage]
    [--no-hyphenation] [--no-justification] [-p chaîne] [-t] [-T[périphérique]] [-H[naviga-
    teur]] [-X[ppp]] [-Z] [[section] page ...] ...
    man -k [options d'apropos] expression rationnelle ...
    man -K [-w|-W] [-S liste] [-i|-I] [--regex] [section] term ...
    man -f [options de whatis] page ...
    man -l [-C fichier] [-d] [-D] [--warnings[=avertissements]] [-R encodage] [-L locale] [-P
    afficheur] [-r invite] [-7] [-E encodage] [-p chaîne] [-t] [-T[périphérique]] [-H[naviga-
    teur]] [-X[ppp]] [-Z] fichier ...
    man -w|-W [-C fichier] [-d] [-D] page ...
    man -c [-C fichier] [-d] [-D] page ...
    man [-?V]

DESCRIPTION
    man est le programme de visualisation des pages de manuel. Chacun des arguments page,

```

```
croot@croot-VirtualBox: ~
MAN(7) Linux Programmer's Manual MAN(7)

NAME
    man - macros to format man pages

SYNOPSIS
    groff -Tascii -man file ...

    groff -Tps -man file ...

    man [section] title

DESCRIPTION
    This manual page explains the groff an.tmac macro package (often called the man macro package). This macro package should be used by developers when writing or porting man pages for Linux. It is fairly compatible with other versions of this macro package, so porting man pages should not be a major problem (exceptions include the NET-2 BSD release, which uses a totally different macro package called mdoc; see mdoc(7)).

    Note that NET-2 BSD mdoc man pages can be used with groff simply by specifying the -mdoc option instead of the -man option. Using the -mandoc option is, however, recommended, since this will automatically detect which macro package is in use.

    For conventions that should be employed when writing man pages for the Linux man-pages package, see man-pages(7).
```

- c) En déduire laquelle des pages manuelles présente les options de la commande
- 13) Recherchez les sections contenant une page manuelle avec le mot clé **printf**
- 14) Pour rechercher les pages manuelles contenant un mot clé il faut utiliser l'option **-k** de la commande **man**. Utilisez l'option pour chercher les commandes contenant le mot clé « directory »
- 15) La commande **apropos** joue le même rôle que **man** avec l'option **-k**. Consultez sa page manuelle et utilisez-la pour répondre à la question 21
- 16) La commande **info** donne des tutoriels sur les commandes
- a) Tapez la commande **info ls** puis la lettre H puis X puis Q
 - b) Tapez la commande **info finger** puis la lettre Q
- 17) La commande **whatis** donne une description brève des commandes
- a) Tapez la commande **whatis ls**
 - b) Tapez la commande **whatis ls who rm**
- 18) Le Shell contient des commandes internes dont les pages manuelles sont à l'intérieur de la page manuelle du Shell lui-même. La commande **help** permet d'en extraire un résumé. Tapez les commandes
- a) **man -f fg**
 - b) **help fg**

ACTION 5 : Application

Regardez les pages manuelles des commandes suivantes :

cal, ncal, man, help, whatis, apropos, exit, logout,

Auto évaluation

Evaluez-vous par rapport aux objectifs du Lab.

- Savoir se connecter et se déconnecter sur Linux (mode graphique et mode ligne de commande)
- Savoir lancer le Shell sur gnome
- Reconnaître les différentes parties d'une commande : options et arguments
- Exploitation de l'aide en ligne avec les commandes **man**, **help**, **apropos**, **info**, et des options **-h**, **--help**

Question	OUI	NON	Action de remédiation si non
Savez-vous vous connecter et déconnecter en mode graphique et en mode ligne de commande ?			
Savez-vous ce qu'est le terminal			
Savez-vous lancer le terminal sous Gnome?			
Savez-vous distinguer les différentes parties d'une commande ?			
Savez-vous afficher la page manuelle d'une commande ?			
Savez-vous utilisez les commandes help, apropos et info ? Leurs utilités respectives			

Pour Aller plus loin

Pour aller plus loin vous pouvez consulter les documents suivants :

<http://tldp.org/LDP/GNU-Linux-Tools-Summary/GNU-Linux-Tools-Summary.pdf> [Anglais]

<http://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/> [Anglais]

Pour Aller plus loin

Pour aller plus loin vous pouvez consulter les documents suivants :

<http://tldp.org/LDP/GNU-Linux-Tools-Summary/GNU-Linux-Tools-Summary.pdf> [Anglais]

<http://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/> [Anglais]